

Note technique

Diagramme d'enthalpie relative $\Delta H(P)$ d' Al_4C_3 (référence R-3m)

Pr. John Akapulco
computchem86@gmail.com

23 août 2026

Résumé

Cette note complète le rapport `rapport_activite_Al4C3_HP_scan.tex` (scan $H(P)$ complet, 0–100 GPa, sept polymorphes) en présentant les mêmes résultats sous forme d'enthalpie *relative* : $\Delta H(P) = H_{\text{phase}}(P) - H_{\text{R-3m}}(P)$, exprimée en meV/atome, où **R-3m** est prise comme référence et reste fixée à $\Delta H = 0$ sur toute la gamme de pression. Cette normalisation rend les écarts de stabilité directement lisibles en meV/atome. Avec **R-3m** comme référence, **Pnma-VII** reste en dessous de zéro sur *toute* la gamme étudiée (de -3.441 meV/atome à 0 GPa à -28.689 meV/atome à 100 GPa) : R-3m n'est jamais la phase la plus stable des sept candidats, mais elle n'en est séparée que de quelques meV/atome à basse pression. Les autres phases (Pbam, Pnma-III, Pnma, anti- CaFe_2O_4 , I-43d) démarrent nettement au-dessus de zéro à 0 GPa et croisent la référence successivement entre ≈ 23 et ≈ 45 GPa à mesure que la pression augmente.

1 Construction du diagramme

Pour chaque polymorphe i et chaque pression P de la grille (0 à 100 GPa, pas de 10 GPa), on calcule

$$\Delta H_i(P) = H_i(P) - H_{\text{R-3m}}(P), \quad \Delta H_i(P) \text{ en meV/atome} = \frac{\Delta H_i(P) [\text{eV/f.u.}]}{7} \times 1000,$$

avec 7 atomes par formule unitaire ($\text{Al}_4\text{C}_3 = 4 \text{ Al} + 3 \text{ C}$). R-3m est retenue ici comme phase de référence ; ce n'est pas la phase de plus basse enthalpie à 0 GPa dans les sept candidats (voir tableau 1) – Pnma-VII la devance de 0.024 eV/f.u. (≈ 3.441 meV/atome), un écart proche de l'incertitude numérique du maillage **k**-points allégé utilisé pour ce scan (cf. rapport principal, section « Robustesse du classement »). Soustraire la même courbe $H_{\text{ref}}(P)$ à chaque phase ne déplace aucune des pressions de transition rapportées dans le rapport principal – ces transitions dépendent uniquement de la différence entre deux courbes, invariante par un changement de référence commun ; seule change la position de la droite $\Delta H = 0$.

Rang	Polymorphe	$H/\text{f.u.}$ à 0 GPa (eV)
1	Pnma-VII	-43.354
2	R-3m (référence)	-43.329
3	Pnma-III	-42.360
4	Pbam	-42.226
5	Pnma	-41.596
6	anti- CaFe_2O_4	-41.502
7	I-43d	-40.232

TABLE 1 – Classement à 0 GPa (jeu complet, 7/7 convergés), valeurs au millièème d'eV. R-3m, prise comme référence pour le diagramme relatif, est la deuxième phase la plus stable à 0 GPa, à 0.024 eV/f.u. de Pnma-VII.

2 Diagramme d'enthalpie relative

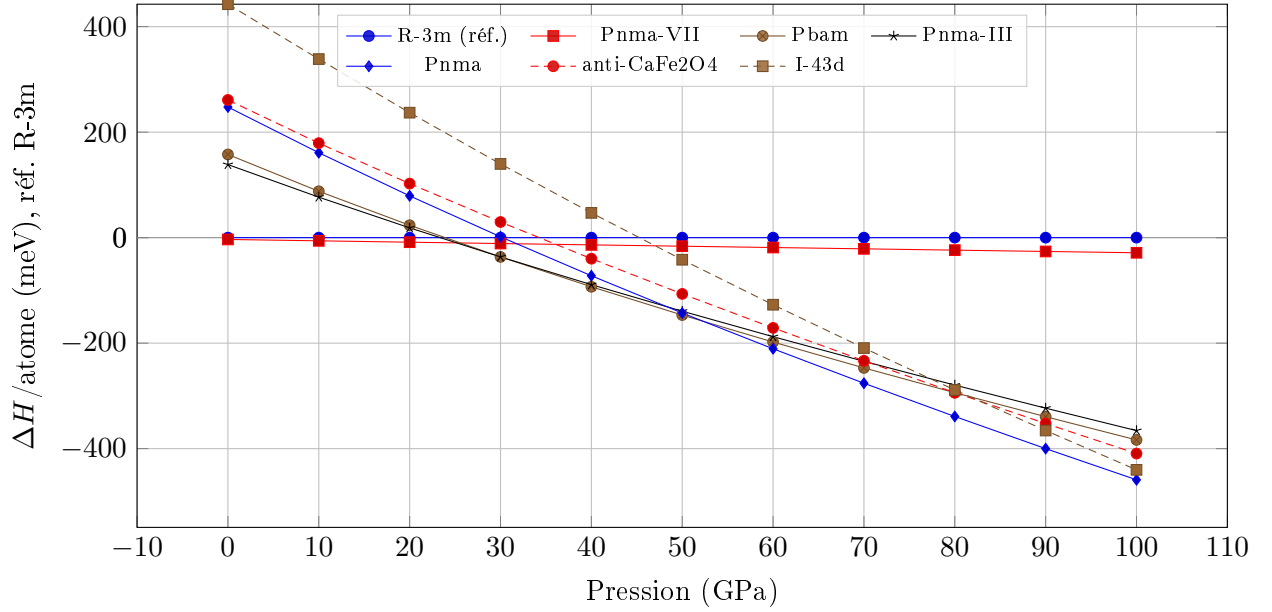


FIGURE 1 – Enthalpie relative $\Delta H(P) = H_{\text{phase}}(P) - H_{\text{R-3m}}(P)$, en meV/atome. La phase de référence est la droite $\Delta H = 0$; toute courbe qui passe sous zéro devient, à cette pression, plus stable que R-3m. Pnma-VII reste sous zéro sur toute la gamme. Les cinq autres phases démarrent au-dessus de zéro à 0 GPa et croisent la référence entre ≈ 23 et ≈ 45 GPa (voir section 3).

3 Lecture du diagramme

- **Pnma-VII** est la seule courbe à rester négative sur toute la gamme : de -3.441 meV/atome à 0 GPa à -28.689 meV/atome à 100 GPa. R-3m n'est donc jamais la phase la plus stable des sept, mais l'écart à 0 GPa (3.4 meV/atome) est faible.
- **0 GPa** : hors Pnma-VII, toutes les autres phases sont nettement au-dessus de zéro – Pnma-III (+138.504), Pbam (+157.682), Pnma (+247.622), anti-CaFe₂O₄ (+261.015) et I-43d (+442.527) meV/atome.
- **Croisements avec la référence** (interpolation linéaire entre les deux points de grille encadrant le changement de signe, arrondis à l'unité de GPa – voir rapport principal, section « Précision des pressions de transition », pour la justification de cet arrondi) :

Polymorphe	Pression de croisement (vs R-3m)
Pnma-III	23 GPa
Pbam	24 GPa
Pnma	30 GPa
anti-CaFe ₂ O ₄	34 GPa
I-43d	45 GPa

Pbam et Pnma-III dépassent R-3m en stabilité quasi simultanément, un peu avant la transition Pnma-VII $\rightarrow$ Pbam (26 GPa) identifiée dans le rapport principal sur l'enveloppe de stabilité absolue.

- **I-43d** reste la courbe la plus haute jusqu'à ≈ 45 GPa (elle passe sous zéro entre 40 et 50 GPa), avec l'écart à la référence le plus marqué à 0 GPa (+442.527 meV/atome), signe d'une convergence progressive des enthalpies sous forte compression.

A Références

Données sources : `hp_curves/results_hp.csv` (commit 470e557, campagne HP scan 0–100 GPa). Fichiers de données relatifs générés pour cette note : `hp_curves/hp_rel_<polymorphe>.dat` (colonnes `P_GPa`, `dH_meV_per_atom`, référence R-3m). Voir `rapport_activite_A14C3_HP_scan.tex` pour la méthodologie DFT complète, les diagrammes $V(P)/E(P)/H(P)$ en valeurs absolues et le tableau numérique complet (E, V, H).